

# Acta Constitución Proyecto

Sección: 004\_D

Docente: Viviana Soledad Poblete Lopez

Integrantes: Catrina Corral.

Fernanda Manriquez.

Sofía Paillalef.

## Índice de Contenidos

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Información del proyecto                                                                  | 3  |
| Datos                                                                                     | 3  |
| Patrocinadores                                                                            | 3  |
| Gerente de Proyecto                                                                       | 3  |
| Lista de Interesados (stakeholders)                                                       | 3  |
| Descripción del proyecto                                                                  | 4  |
| Objetivos de Negocio                                                                      | 4  |
| Justificación del proyecto – Contexto                                                     | 4  |
| Problema-Necesidad                                                                        | 5  |
| Requerimientos de alto nivel del Proyecto                                                 | 6  |
| Descripción del Proyecto                                                                  | 7  |
| Análisis Propuesta inicial (Diagnóstico de Alcances)                                      | 7  |
| Redefinición de propuesta de entrada en base al Proyecto                                  | 8  |
| Objetivo del proyecto                                                                     | 9  |
| Alcances del proyecto                                                                     | 10 |
| Objetivos del desarrollo                                                                  | 11 |
| Descripción de la solución                                                                | 11 |
| Descripción del sistema ideado en base a los requerimientos y visión del Proyecto         | 11 |
| Alcances del Producto - Premisas y restricciones                                          | 12 |
| Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo                               | 13 |
| Tipo de Infraestructura de Hardware y Sistemas de implementación y/o servicios a utilizar | 14 |
| Organización del equipo Proyecto                                                          | 15 |
| Aprobaciones y control de cambios                                                         | 15 |
| Análisis de gestión de tiempo y costo                                                     | 16 |

## Información del proyecto

### Datos

|                                                                                   |                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|  | Empresa / Organización | EduTech Innovators SPA                     |
|                                                                                   | Nombre del Proyecto    | Migración EduTech                          |
|                                                                                   | Fecha de inicio/fin    | 20 de marzo del 2025- 05 de abril del 2025 |
|                                                                                   | Cliente                | EduTech Innovators SPA                     |
|                                                                                   | Patrocinador principal | Por definir                                |
|                                                                                   | Jefe de Proyecto       | Catrina Corral                             |

### Patrocinadores

| Nombre      | Cargo       | Departamento / División |
|-------------|-------------|-------------------------|
| sin asignar | Sin definir | Sin definir             |

### Gerente de Proyecto

| Nombre         | Cargo                | Departamento / División |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| Catrina Corral | Gerente de proyectos | Informática             |

### Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre             | Tipo    | Cargo                     | Departamento / División |
|--------------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| Catrina Corral     | Cliente | Gerente I                 | Gerencia                |
| Fernanda Manriquez | Cliente | Gerente II                | Gerencia                |
| Sofía Paillalef    | Cliente | Administrador del sistema | Informática             |

## Descripción del proyecto

### Objetivos de Negocio

Nuestro proyecto busca modernizar la plataforma educativa EduTech Innovators SPA por medio de la migración de su sistema monolítico actual a una arquitectura apoyada en microservicios, ya que esta empresa está dedicada a las soluciones tecnológicas en un ámbito educativo, debido a la alta demanda de este, por lo cual implementamos un sistema integral que permite automatizar, optimizar y facilitar estos procesos asegurando su eficiencia, escalabilidad, alto rendimiento y seguridad, para lograr que nuestro proyecto sea escalable y asegure una alta disponibilidad, este contará con una web app, para que ningún cliente tenga dificultades de acceso.

Es primordial enfocarnos en la escalabilidad de nuestro proyecto debido a la necesidad de adaptación a los aumentos de demanda de usuario y servicios. Al igual que es importante nombrar que una de nuestras interfaces de comunicación básica cliente-servidor será usando HTTPS.

### Justificación del proyecto – Contexto

EduTech Innovators SPA ha experimentado un crecimiento acelerado a nivel nacional, lo que ha evidenciado las limitaciones de su sistema monolítico actual. Esta arquitectura ya no responde adecuadamente a la creciente demanda de usuarios y funcionalidades, presentando fallos de rendimiento, baja disponibilidad y dificultades para escalar o realizar mejoras sin afectar todo el sistema.

La transformación digital mediante la adopción de una arquitectura de microservicios es necesaria para asegurar la continuidad operativa, mejorar la experiencia del usuario y permitir el desarrollo ágil de nuevas funcionalidades. Esta modernización permitirá escalar los servicios de forma independiente, optimizar recursos y sostener el crecimiento proyectado de la empresa de forma segura y eficiente.

### Problema-Necesidad

La arquitectura actual, al ser con sistema monolítico, tiene un menor rendimiento, lo cual es ineficiente, que además en su sistema operativo produce fallas, produciendo que sea menos escalable.

Problema:

- Dificultad en la escalabilidad de gestión.
- Escalabilidad ineficiente, que compromete al programa a ser vulnerable.
- Altos tiempos de inactividad durante mantenimientos o actualizaciones.
- Complejidad en la identificación y resolución de errores debido al acoplamiento del código.

Necesidad:

- Dividir el sistema en microservicios autónomos.
- Utilizar Spring Framework, Kubernetes y AWS para garantizar escalabilidad y alta disponibilidad.
- Asegurar que la nueva arquitectura cumpla con requisitos de seguridad y rendimiento.

## Requerimientos de alto nivel del Proyecto

|   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Escalabilidad:</b> La resolución tiene la misión de poder administrar el incremento de la cantidad de usuarios y cursos sin que colapse el rendimiento del sistema.                                                                 |
| 2 | <b>Disponibilidad y fiabilidad:</b> Asegurar que el sistema siempre se encuentre libre para el usuario, así disminuyendo el tiempo de inactividad y que el servicio contenga un sistema de respaldo para disminuir las interrupciones. |
| 3 | <b>Mantenimiento y actualización continua:</b> Entregar la creación de nuevas funciones y actualización sin que ocurra alguna falla en el servicio que ya está.                                                                        |
| 4 | <b>Seguridad:</b> Resguardar información confidencial del usuario y que solo las personas que tengan autorización sean las que logren obtener esta información.                                                                        |
| 5 | <b>Incorporación con bases de datos existentes:</b> Se utilizará MySQL como motor de bases de datos. También teniendo una incorporación efectiva y utilizando la infraestructura actual.                                               |
| 6 | <b>Experiencia del usuario:</b> Brindar una interfaz que mejore la satisfacción del usuario a sus necesidades y retención de los clientes.                                                                                             |
| 7 | <b>Monitoreo y reportes:</b> Crear herramientas que cuenten con rastreo del rendimiento del sistema y elaborando informes para que los gerentes tomen decisiones al respecto.                                                          |
| 8 | <b>Gestión de contenidos:</b> Permitir a los gerentes de curso crear, actualizar y eliminar del contenido educativo de modo eficaz.                                                                                                    |

## Descripción del Proyecto

### Análisis Propuesta inicial (Diagnóstico de Alcances)

EduTech Innovators SPA , funciona con un sistema monolítico rígido, lo que genera varios fallos en el sistema, ya que cada vez que se necesita realizar algún cambio o reparación, es necesario modificar todo el sistema, lo que ocasionalmente provoca caídas totales. Asimismo, cuando numerosos usuarios acceden simultáneamente la plataforma se vuelve lenta.

Es necesario realizar una transición urgente de este sistema monolítico a microservicios autónomos, de modo que si falla un servicio, los demás siguen funcionando normalmente.

Uno de nuestros servicios importantes serían:

- Registro de usuarios.
- Gestión de curso.
- Inscripciones.
- Sistema de pago.

Las cuales serán utilizadas con tecnologías actualizadas como Spring Boot para desarrollar los servicios, Kubernetes para organizarlos y AWS para albergar en la nube.

Confirmamos que en un futuro se crearán aplicaciones móviles para nuestra plataforma.

### Redefinición de propuesta de entrada en base al Proyecto

Tras una evaluación detallada del plan de migración a microservicios para EduTech, hemos ajustado nuestra propuesta inicial para asegurar su viabilidad y alineación con las reales necesidades del negocio. La propuesta original requería algunos ajustes prácticos que ahora estamos incluyendo

Hemos reconsiderado la ejecución como un proceso progresivo en lugar de una migración total de una sola vez. Iniciaremos con los módulos más importantes (autenticación y administración de cursos) antes de abordar servicios secundarios. Este enfoque disminuye los riesgos y facilita modificaciones en el proceso.

#### 1. Prioridad de Funcionalidades:

La nueva propuesta define de manera precisa qué servicios se trasladarán inicialmente, fundamentándose en:

- Efecto en la experiencia del usuario.

- Sencillez en la separación del monolito actual.

- Ventajas inmediatas para la operación.

#### 2. Recursos y Tiempos Viables:

Reconociendo la complejidad técnica, hemos ampliado ligeramente los plazos originales para incluir:

- Fases de evaluación más rigurosas.

- Ventanas de retorno en cada etapa.

- Entrenamiento del personal operativo.

#### 3. Indicadores de Éxito Definidos:

La propuesta ahora incorpora indicadores concretos para medir el avance:

- Tiempo de respuesta por cada servicio (<2 segundos).

- Disponibilidad del sistema superior al 98%.

- Disminución de incidentes tras la migración.

#### 4. Administración del Cambio:

Implementamos un esquema de cambio que toma en cuenta:

- Interacción continua con los usuarios finales.

- Documentación técnica exhaustiva.

- Asistencia prolongada en los primeros meses.

#### 5. Presupuesto Modificado:

La nueva propuesta reparte los recursos de manera más eficaz.



### Objetivo del proyecto

Nuestro proyecto tiene por objetivo la migración y modernización de la plataforma EduTech Innovators SPA mediante el cambio de su actual arquitectura monolítica a un modelo basado en microservicios. Este cambio busca que nuestro sistema sea más escalable, flexible y con mayor rendimiento, en donde debe de permitir:

1. Mejoras en el rendimiento técnico.
2. Modernizar la infraestructura.
3. Optimizar la experiencia educativa.

Al finalizar este proyecto, la plataforma nos entregará un servicio más estable y rápido a estudiantes y profesores, de igual manera le proporcionará al equipo técnico mayor agilidad para implementar mejoras a la plataforma. Los cuales tendrán los estándares de seguridad y privacidad que los usuarios esperan.

## Alcances del proyecto

**Migración de componentes principales:** El proyecto abarcará la transformación de los módulos esenciales de la plataforma actual. Esto incluye:

- El sistema de autenticación, que gestiona el acceso de usuarios con sus credenciales institucionales
- La plataforma de cursos, que permite la creación, edición y organización de contenidos educativos
- El proceso completo de inscripciones, desde la selección de cursos hasta la confirmación de matrícula
- La integración con los sistemas de pago existentes para procesar transacciones
- Los servicios de comunicación interna entre estudiantes y profesores

**Infraestructura Tecnológica:** La implementación técnica comprenderá:

- El diseño de la arquitectura distribuida basada en microservicios
- La configuración de tres ambientes en AWS (desarrollo, staging y producción)
- La implementación de Kubernetes para gestionar los contenedores y su escalamiento
- La migración y optimización de las bases de datos relacionales
- La configuración de la puerta de enlace para las APIs

**Garantía de Calidad::** Se establecerán protocolos para asegurar:

- La protección de datos mediante cifrado en tránsito y en reposo
- Sistemas de monitoreo en tiempo real del rendimiento
- Pruebas exhaustivas de estrés para validar la capacidad del sistema
- Documentación técnica detallada de la nueva arquitectura

**Proceso de Transición:** La migración se realizará mediante:

- Un calendario detallado de implementación por componentes
- Ventanas de mantenimiento comunicadas con anticipación
- Sesiones de capacitación para el equipo de operaciones
- Soporte técnico inmediato post-implementación

## Objetivos del desarrollo

Diseñar e implementar una solución tecnológica integral, de vanguardia, enfocada en innovar la plataforma educativa de Edutech Innovator SPA, mediante cambios como la arquitectura monolítica a microservicios. Esto abarcará el remodelamiento del software y la incorporación de la base de datos MySQL, utiliza herramientas de cooperación para proyectar y administrar los proyectos eficaz y flexible.

El propósito principal es otorgar una interfaz que sea intuitiva y segura para los usuarios, para así, ayudar a la gestión de cursos, usuarios y el soporte en vivo, para que así se cumplan los estándares de rendimiento y ética en la administración de la información que tenemos.

## Descripción de la solución

### Descripción del sistema ideado en base a los requerimientos y visión del Proyecto

Para la gestión en la nube, se optará por Azure Cosmos DB como la alternativa cloud para el proyecto. Este servicio proporciona máquinas virtuales donde se implementará la aplicación y se almacenarán los datos. Con una capacidad inicial de 50GB de almacenamiento, Azure Cosmos DB ofrece elasticidad, permitiendo incrementar automáticamente el espacio de almacenamiento. Además, brinda 6 núcleos de CPU y 16GB de RAM para garantizar un rendimiento óptimo.

La infraestructura principal de hardware del proyecto, se trabajará en colaboración con proveedores para implementar totems físicos. Estos dispositivos estarán equipados con una impresora térmica de alta velocidad de 80 mm, con dimensiones de 1771 x 630 x 403 mm y una pantalla de resolución 1920x1080. El sistema operativo del tótem será Android 11, e incluirá un lector QR. Además, contará con conectividad para 2 puertos USB y una fuente de poder de 120V.

En términos de desarrollo de la aplicación, se empleará Ionic como framework de código abierto. Este se adapta a las necesidades del proyecto, permitiendo la creación de aplicaciones compatibles con distintos sistemas operativos de manera simultánea. Ionic es compatible con diversas herramientas de desarrollo esenciales para el éxito del proyecto.

<https://remotemedias.cl/producto/rk3288-lector-qr-impresora-soporte/>

## Alcances del Producto - Premisas y restricciones

**Premisas:**

El desarrollo del nuevo sistema de microservicios para EduTech Innovators SPA se basa en los siguientes supuestos fundamentales:

1. **Disponibilidad de Infraestructura:**  
Se asume que los servicios en la nube de AWS estarán disponibles durante todo el proyecto, garantizando la capacidad de implementar y escalar los microservicios según sea necesario.
2. **Acceso a Recursos Técnicos:**  
El equipo contará con los conocimientos necesarios en Spring Boot, Kubernetes y AWS.
3. **Compatibilidad con Navegadores:**  
Los usuarios utilizarán versiones actualizadas de navegadores compatibles, como Chrome, Firefox o Edge, para acceder a la plataforma.
4. **Conectividad:**  
Los usuarios tendrán acceso estable a Internet para utilizar los servicios en línea sin interrupciones significativas.
5. **Migración Gradual:**  
El sistema monolítico actual permanecerá operativo durante la fase de transición hasta que los microservicios críticos estén completamente validados.

**Restricciones:**

El proyecto está sujeto a las siguientes limitaciones técnicas y operativas:

1. **Tecnológicas:**
  - La arquitectura debe desarrollarse utilizando Spring Boot para los microservicios y Kubernetes para la orquestación.
  - Las bases de datos distribuidas deberán mantener consistencia en los datos críticos (ej.: transacciones de pago).
  - No se admitirán tecnologías alternativas fuera del stack definido (Java/Spring, MySQL, AWS).
2. **De Tiempo:**
  - El proyecto debe completarse en un plazo máximo de **6 meses**, incluida la fase de pruebas y migración.
  - Las ventanas de mantenimiento no podrán exceder **4 horas continuas** para evitar afectar las actividades académicas.
3. **De Presupuesto:**
  - El costo total no superará los **\$250,000 USD**, incluyendo infraestructura, desarrollo y capacitación.
  - No se contemplan fondos adicionales para expansiones fuera del alcance original.

**4. De Seguridad:**

- Todos los microservicios deben implementar cifrado HTTPS y autenticación basada en tokens.
- No se almacenarán datos sensibles (ej.: tarjetas de crédito) en las bases de datos sin encriptación.

**5. Operativas:**

- La plataforma no soportará acceso offline ni sincronización posterior.
- La disponibilidad del 98% excluye tiempos de mantenimiento programado.

**6. De Compatibilidad:**

- Solo se garantizará funcionalidad completa en las **últimas dos versiones** de Chrome y Firefox.
- No se admitirán dispositivos móviles fuera de navegadores web estándar.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

**1. Plataforma en la Nube (Azure):**

- **Servicio:** Microsoft Azure Cosmos DB
- **Configuración inicial:**
  - 50GB de almacenamiento (escalable hasta 2TB)
  - 6 núcleos de CPU
  - 16GB de RAM
- **Características:** Elasticidad automática, alta disponibilidad

**2. Hardware para Tótems:**

- **Sistema Operativo:** Android 11
- **Componentes:**
  - Impresora térmica de 80mm (alta velocidad)
  - Lector QR integrado
  - Pantalla Full HD (1920x1080)
  - 2GB RAM
  - Almacenamiento SSD 16GB

**3. Herramientas de Desarrollo:**

- **Ionic Framework:**
  - Multiplataforma (Android/iOS/Web)
  - Lenguajes soportados: HTML5, Angular, JavaScript, TypeScript
- **IDE Principal:** Visual Studio Code
  - Compatible con múltiples sistemas operativos
  - Extensiones para diversos lenguajes

**4. Intercambio de Datos:**

- **Formato estándar:** JSON
- **Protocolos:** HTTP/HTTPS

**5. Base de Datos:**

- **Motor principal:** MySQL
- **Herramientas de gestión:** SQL Developer o DataModeler

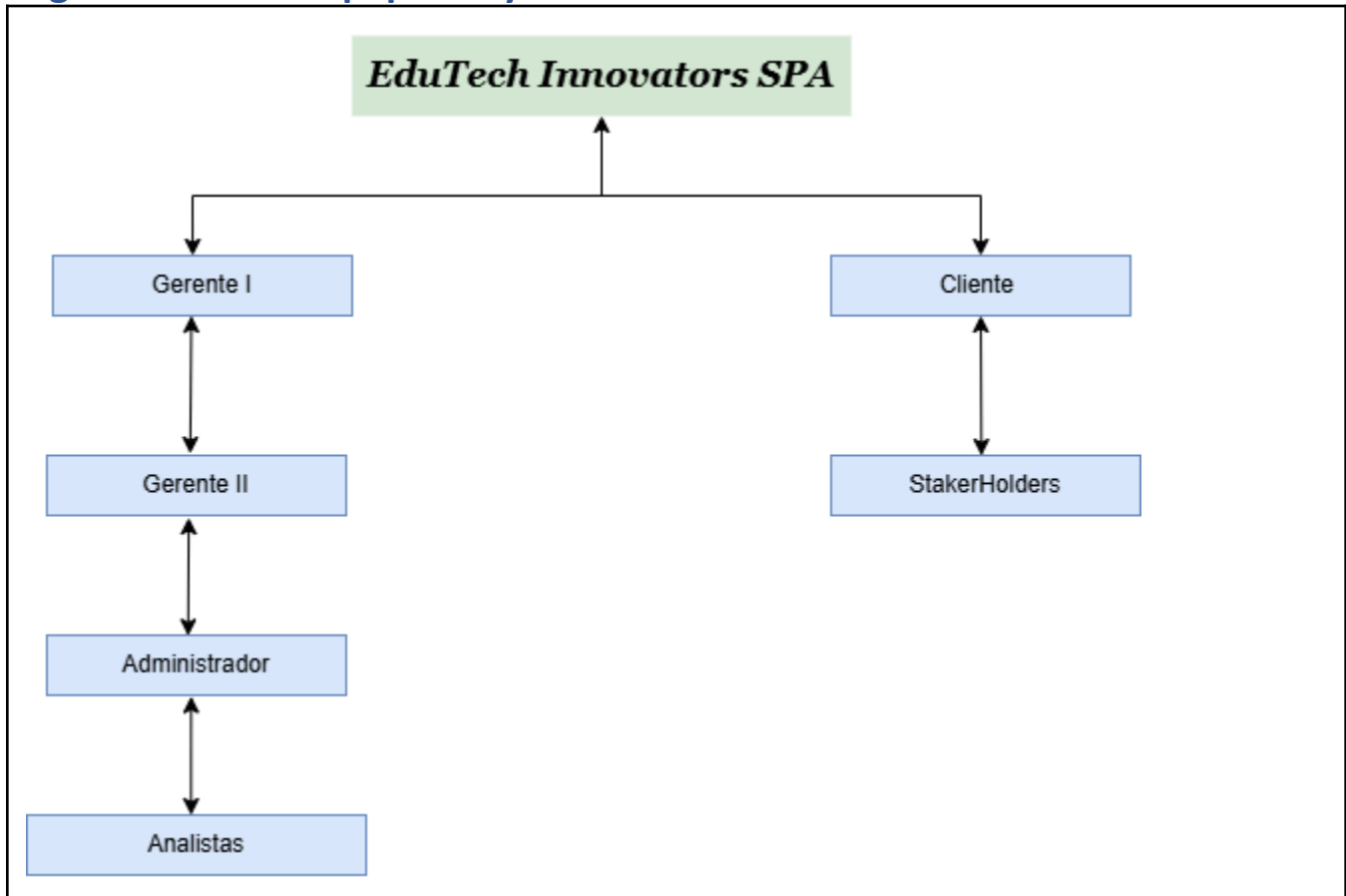
**6. Interfaces:**

- **Autenticación:** Sistema personalizado en Java (JSON para roles/permisos)
- **Comunicación:** API REST (futura implementación)

**Tipo de Infraestructura de Hardware y Sistemas de implementación y/o servicios a utilizar**

El proyecto se implementará en AWS utilizando una arquitectura basada en microservicios con EC2 para alojar los servicios desarrollados en Spring Boot, gestionados mediante Kubernetes en EKS para garantizar escalabilidad y alta disponibilidad. Para el almacenamiento de datos se empleará RDS con MySQL como motor principal y S3 para archivos y recursos multimedia, complementado con Redis como caché distribuido para mejorar el rendimiento. La infraestructura incluirá API Gateway como punto único de entrada, ELK Stack para centralización de logs, y Prometheus con Grafana para monitoreo en tiempo real, todo ello protegido con WAF, Shield, Vault para credenciales y certificados SSL/TLS. El desarrollo seguirá prácticas CI/CD con GitLab, usando Terraform para infraestructura como código y Docker para empaquetado de servicios, desplegándose en la región us-east-1 con políticas de backup de 35 días, autenticación multifactor y un SLA garantizado del 99.95% de disponibilidad.

## Organización del equipo Proyecto



## Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre             | Rol           | Fecha | Firma |
|---------|--------------------|---------------|-------|-------|
| 1.0     | Catrina Corral     | Gerente I     |       |       |
| 1.0     | Fernanda Manriquez | Gerente II    |       |       |
| 1.0     | Sofia Paillalef    | Administrador |       |       |

### Análisis de gestión de tiempo y costo

El proyecto de transformación a microservicios se ha organizado en etapas bien delimitadas para maximizar la utilización del tiempo y los recursos. El plan inicial incluye un calendario de 6 meses, segmentado en fases esenciales: análisis técnico (3 semanas), creación de microservicios fundamentales (8 semanas), implementación de Kubernetes (4 semanas), migración progresiva (6 semanas), pruebas completas (3 semanas) y lanzamiento final con formación (2 semanas).

Se han señalado diversos factores clave que influyen en la gestión del tiempo: el tiempo de aprendizaje del equipo en tecnologías como Kubernetes (calculado en 2 semanas más de formación simultánea), la dependencia de servicios de AWS (con posibles retrasos en la provisión de recursos), y la necesidad de mantener funcionando el sistema monolítico durante la transición (exigiendo períodos de mantenimiento meticulosamente organizados). Para reducir riesgos, se han implementado márgenes de tiempo del 15% en cada etapa y se dio prioridad al desarrollo simultáneo de microservicios que no dependen entre sí.

El plan contempla hitos de verificación cada dos semanas para medir el progreso real en comparación con lo previsto, con mecanismos de ajuste rápido en caso de discrepancias. Las pruebas de carga y rendimiento se llevarán a cabo de manera gradual desde la etapa de desarrollo para identificar de forma temprana cuellos de botella. La estrategia de migración paulatina facilitará la liberación de funcionalidades finalizadas mientras que otras se encuentran en desarrollo, optimizando de esta manera el tiempo global del proyecto.

La administración del tiempo se fundamenta en enfoques híbridos (Scrum para el desarrollo y Waterfall para la migración), con ciclos de 2 semanas y reuniones diarias de seguimiento. Se emplearán herramientas como Jira para el seguimiento de tareas y Grafana para la supervisión de tiempos de implementación. El éxito en la puntualidad del cumplimiento dependerá esencialmente de la adherencia al plan de migración progresiva y la efectiva colaboración entre los equipos de desarrollo, operaciones y control de calidad.